

Hipernatremia

N. Gómez Panzuela, L. Jiménez Murillo y F. J. Montero Pérez

CONCEPTO

La *hipernatremia* es la concentración sérica de sodio superior a 145 mEq/L, lo que conlleva un aumento de la osmolaridad plasmática que estimula a los receptores hipotalámicos, produce sed como mecanismo protector y la secreción de ADH, lo que conduce a la conservación del agua renal y la orina concentrada. Esta es la razón de que esta enfermedad aparezca preferentemente en pacientes con trastornos mentales, ancianos o con alteración del estado de conciencia, en quienes la autorregulación se encuentra alterada.

Dado que la concentración plasmática de sodio viene dada por el cociente entre la cantidad de sodio y el agua extracelular, la hipernatremia puede ser el resultado de una pérdida de agua o de una retención de sodio. La pérdida de agua es la causa más frecuente, sobre todo si se produce en el medio extrahospitalario, mientras que en la adquirida en el hospital se debe a un balance positivo de sodio debido a la administración de soluciones intravenosas.

CLÍNICA

- **Sintomatología.** Los síntomas neurológicos son secundarios a la deshidratación celular originada por una osmolaridad plasmática elevada, y se produce desplazamiento osmótico del agua al exterior de las células encefálicas. La gravedad de los síntomas se halla más relacionada con la velocidad de instauración de la hipernatremia que con las concentraciones séricas de sodio:
 - **Hipernatremia aguda:** es la que se instaura en un período de tiempo inferior a 48 h, y se caracteriza por anorexia, náuseas, vómitos, inquietud, irritabilidad y letargia. Después aparecen contracturas musculares, convulsiones y coma. La hipernatremia grave aguda (> 160 mEq/L) puede producir síntomas focales neurológicos secundarios a hemorragias cerebrales. Su mortalidad puede llegar a ser del 75%.
 - **Hipernatremia crónica:** tiene lugar en un período de tiempo superior a 48 h y los síntomas neurológicos son menos evidentes, ya que el cerebro se adapta a ella; si no se trata, aparecen espasticidad, hiperreflexia, temblor, asterixis, corea y ataxia. Estas alteraciones pueden ser irreversibles.
- **Factores de riesgo.** En un servicio de urgencias debe sospecharse la existencia de hipernatremia en cualquier paciente con síntomas y signos inespecíficos o neurológicos que presente:

- Inaccessibilidad al agua o alteración del mecanismo de la sed (senilidad, enfermedad crónica, niños pequeños, pacientes psiquiátricos o con alteración del estado de conciencia).
- Alguna causa de diabetes insípida central o nefrogénica ([cuadro 85.1](#)).
- Pérdidas extrarrenales de sodio: gastroenteritis, vómitos, drenaje nasogástrico prolongado, quemaduras y sudoración excesiva. La sudoración excesiva puede ocurrir debido al ejercicio, la fiebre o la exposición a altas temperaturas.

DIAGNÓSTICO

Según el estado del volumen extracelular, la hipernatremia puede clasificarse atendiendo a si presenta hipovolemia, hipervolemia o euvolemia.

HIPERNATREMIA CON HIPOVOLEMIA

Hay déficit de sodio corporal total, aunque la pérdida de agua es proporcionalmente mayor. Si el origen de la pérdida es renal (diuresis osmótica), el sodio urinario es superior a 20 mEq/L. Cuando el sodio en la orina es inferior a 20 mEq/L, el origen de la hipovolemia es extrarrenal y generalmente se debe a pérdidas insensibles por el sudor, a patologías que aumentan las pérdidas, como fiebre, infecciones respiratorias, quemaduras o exposición a altas temperaturas o, con menos frecuencia, ocasionada por vómitos o diarrea.

Independientemente de su origen renal o extrarrenal, el paciente presenta signos de hipovolemia, como sequedad de las mucosas, pérdida de turgencia de la piel, taquicardia, hipotensión y venas yugulares no visibles.

HIPERNATREMIA CON HIPERVOLEMIA

Hay exceso de sodio corporal total sin pérdida de agua. El sodio urinario es superior a 20 mEq/L (a menudo > 100 mEq/L), y entre sus causas más frecuentes se encuentran el hiperaldosteronismo, el síndrome de Cushing y la iatrogenia, así como la administración de bicarbonato sódico 1 M o la ingestión de cloruro sódico en tabletas.

HIPERNATREMIA CON EUVOLEMIA

El sodio corporal es normal, pero hay déficit de agua. Si se descartan las pérdidas extrarrenales, principalmente por sudoración excesiva, hay que sospechar una diabetes insípida (v. [cuadro 85.1](#)). Es un síndrome clínico caracterizado por la

CUADRO 85.1 Causas más frecuentes de diabetes insípida**CENTRAL****Enfermedades del sistema nervioso central**

Traumatismo craneoencefálico, craneofaringioma, hemorragia cerebral, hipofisectomía, meningitis, encefalitis.

Enfermedades granulomatosas

Tuberculosis, sarcoidosis, granulomatosis de Wegener.

Idiopática

El 50% de los casos.

NEFROGÉNICA**Nefropatías**

Congénitas, uropatía obstructiva, insuficiencia renal crónica.

Fármacos

Litio, anfotericina B, fenitoína, aminoglucósidos, foscarnet, clozapina, diuréticos de asa, demeclociclina.

Alteraciones metabólicas

Hipercalcemia, hipopotasemia.

excreción de grandes volúmenes de orina diluida (poliuria), consecuencia de un defecto en la acción de la ADH, bien por un fallo completo o parcial de la secreción de ADH de origen central (diabetes insípida central [DIC]), bien por una alteración en la respuesta renal (diabetes insípida nefrogénica [DIN]). En los pacientes con DI existe típicamente poliuria, nicturia y polidipsia.

En la DI, la osmolaridad urinaria es baja y el volumen urinario es alto (poliuria).

Si se trata de una diabetes insípida, hay que diferenciar su origen central del nefrogénico; para ello se valora la respuesta de la osmolaridad urinaria a la desmopresina intranasal y a la privación o restricción de líquidos. Si la osmolaridad urinaria se eleva con la administración de desmopresina, la diabetes insípida es central; si no se altera, la diabetes insípida es nefrogénica.

En la [figura 85.1](#) se muestra el algoritmo diagnóstico y terapéutico ante una hipernatremia.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

En la consulta de urgencias debe solicitarse:

- **Bioquímica sanguínea**, que incluya sodio, potasio, cloro, glucosa, urea, creatinina, calcio, proteínas totales, osmolaridad y creatinina cinasa (puede haber rhabdomiólisis).
- **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.**
- **Orina completa con sedimento**, especificando la determinación de sodio, potasio, urea y creatinina.

Si el paciente cumple criterios de ingreso, se cursan **radiografías posteroanterior y lateral de tórax, y simple de abdomen** (si el estado del paciente lo permite, deben realizarse antes de que ingrese), y todas las exploraciones que se consideren necesarias según la sospecha etiológica.

CRITERIOS DE INGRESO

- Deben ingresar en el área de observación del servicio de urgencias todos los pacientes que presenten hipernatremia grave, considerando como tal aquella cuya concentración sérica de sodio es superior a 160 mEq/L o la que conlleve síntomas acompañantes.
- Cuando las concentraciones séricas de sodio son inferiores a 160 mEq/L, la indicación de ingreso hospitalario se define por la enfermedad causante de la hipernatremia.

TRATAMIENTO

Los objetivos terapéuticos son tratar la causa desencadenante y normalizar la osmolaridad sérica, sin originar iatrogenia.

Se debe corregir tanto el sodio sérico como el volumen intravascular. Los líquidos deben administrarse por vía oral o mediante una sonda de alimentación. En pacientes con deshidratación severa o *shock*, el paso inicial es la reanimación con fluidos isotónicos antes de proceder a la corrección de agua libre. La hipernatremia se corrige calculando el déficit de agua libre (v. más adelante).

MEDIDAS GENERALES Y DE MONITORIZACIÓN

- Monitorización continua del ritmo y de la frecuencia cardíacos.
- Medición de la presión venosa central con periodicidad horaria.
- Sondaje vesical con medición de la diuresis horaria.
- Control de la presión arterial cada 2 h.
- Control de la glucemia cada 2 h si se infunden soluciones glucosadas o el paciente es diabético, ya que la hiperglucemia agrava la hiperosmolaridad y origina diuresis osmótica.

CORRECCIÓN DEL DÉFICIT DE AGUA

Solo es posible corregir rápidamente la hipernatremia aguda de pocas horas de evolución, como la originada por una sobrecarga iatrogénica de sodio, ya que el desplazamiento compensatorio de fluidos y electrolitos aún no se ha producido. Sin embargo, en la mayoría de los casos que se atienden en urgencias hay una hipernatremia crónica, por lo que su corrección debe realizarse con precaución, ya que una disminución demasiado rápida de la osmolaridad plasmática puede causar un desplazamiento de agua al interior de la neurona y, por tanto, edema cerebral. Las crisis convulsivas que ocurren durante la corrección de la hipernatremia son un signo de edema cerebral debido a cambios rápidos en la osmolalidad y obligan a suspender la administración de líquidos hipotónicos.

Para evitar esta complicación, se recomienda disminuir la concentración sérica de sodio a un ritmo de 0,5-1 mEq/L/h, con un descenso máximo en la concentración sérica de sodio de 10 mEq/L en 24 h (algunos autores sitúan este límite en 8 mEq/L). Además, en las primeras 24 h no debe reponerse más de la mitad del déficit de agua, restituyendo el resto en los siguientes 2-3 días. En casos graves (> 170 mEq/L), se debe controlar el sodio plasmático cada 2 h, no se debe bajar la natremia a menos de 150 mEq/L

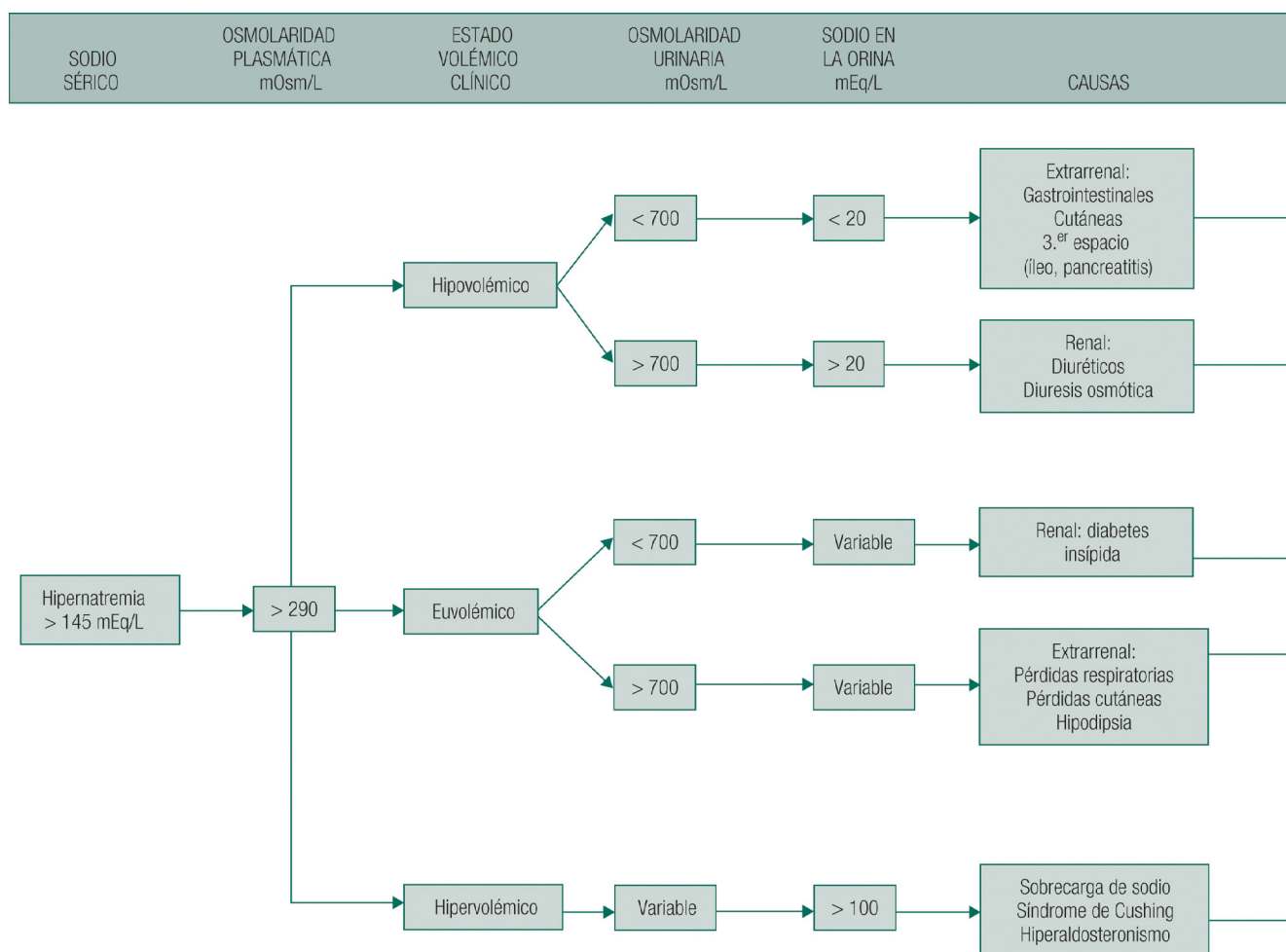


Figura 85.1 Esquema diagnóstico-terapéutico de la hipernatremia. SFIV: solución fisiológica intravenosa.

en las primeras 48-72 h y se debe reducir la intensidad de administración de agua libre cuando el sodio en el plasma es menos de 145 mEq/L.

- El cálculo del déficit absoluto o relativo de agua se realiza con cualquiera de las siguientes fórmulas:

$$\begin{aligned} \text{Litros que reponer} &= \\ &[(\text{Na actual/Na deseado}) \times \text{ACT}] - \text{ACT} \\ &\text{o} \\ \text{Litros que reponer} &= \text{ACT} \times [(\text{Na actual/Na deseado}) - 1] \\ \text{ACT (agua corporal total)} &= 0,6 \times \text{peso corporal (kg)} \\ \text{Na deseado} &= 145 \text{ mEq/L} \end{aligned}$$

- Al déficit calculado hay que añadirle las pérdidas mínimas diarias de agua, estimadas en 1.500-2.000 mL/día.
- Se canaliza una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica (PICC), y se inicia la reposición con solución glucosada al 5%. Si la hiperosmolaridad es muy intensa, puede ser necesario, inicialmente, el empleo de solución salina hipotónica (al 0,45%), que se elabora, si no se dispone de este preparado comercial, añadiendo 250 mL de agua destilada a 250 mL de solución salina fisiológica. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, se administra inicialmente solución salina fisiológica (al 0,9%).
- De la misma forma que en la hiponatremia, la fórmula de Adrogué-Madias permite calcular la modificación del sodio sérico (mEq/L) que se produce con la infusión intravenosa de 1 L de fluido, en función del tipo de solución utilizada:

$$\begin{aligned} \text{Cambios del sodio sérico (mEq/L)} \\ (\text{tras 1 L de fluido intravenoso}) &= \text{sodio contenido} \\ &\text{en la solución intravenosa} - \text{sodio sérico medido (mEq/L)} / \\ &(\text{factor de corrección} \times \text{peso corporal}) + 1 \\ \text{Factor de corrección} &= 0,6 \text{ en hombres no seniles; } 0,5 \text{ en mujeres no} \\ &\text{seniles y hombres seniles, y } 0,45 \text{ en mujeres seniles. N.º de mEq/L} \\ &\text{de sodio contenido en distintas soluciones: solución salina fisiológica} \\ &\text{(al 0,9\%), 154; solución salina al 0,45\%, 77; solución salina al 3\%, 513,} \\ &\text{y solución glucosada al 5\%, 0.} \end{aligned}$$

Así, para un paciente varón no senil de 70 kg de peso, con una natremia de 165 mEq/L, la administración de 1 L de solución salina al 0,45% (77 mEq/L de sodio) origina una disminución de la natremia de 2,04 mEq/L (en ausencia de pérdidas insensibles). Entonces, para disminuir el sodio sérico a un ritmo de 0,5 mEq/L en la primera hora, deben administrarse 245 mL de solución salina hipotónica (al 0,45%).

No obstante, la aplicación de esta u otra fórmula disponible para orientar la infusión de líquidos no predice con seguridad los cambios de la natremia en cada paciente. Por ello, en la práctica clínica, el tratamiento debe monitorizarse estrictamente mediante mediciones periódicas de la natremia y con exploraciones neurológicas seriadas.

CORRECCIÓN DE LA VOLEMIA

- Si existen síntomas o signos de hipovolemia, debe iniciarse la infusión de solución salina fisiológica hasta reponer la volemia. La expansión volumétrica induce la saluresis e inicia la reducción de las concentraciones séricas de sodio. Posteriormente se utiliza solución glucosada al 5% o solución salina hipotónica, según se ha descrito con anterioridad. Se debe tener en cuenta la contribución del potasio al calcular la tonicidad del fluido que se administra. Así, el suero salino hipotónico con 40 mEq de ClK aumenta su osmolalidad.
- Si existe hipervolemia, se administran diuréticos de asa, como furosemida (ampollas con 20 mg), en dosis inicial de 60 mg (3 ampollas) en bolo intravenoso, seguida, si es necesario, de 20 mg/8-12 h por la misma vía. En caso de insuficiencia renal, puede ser necesaria la hemodiálisis.

TRATAMIENTO DE LA DIABETES INSÍPIDA

- **Diabetes insípida central.** Además de las medidas ya comentadas, encaminadas a corregir la deshidratación, si la hay, se administra desmopresina (gotas y aerosol nasal con 10 µg/dosis, ampollas de 1 mL con 4 µg y liofilizados de 60, 120 y 240 µg), en dosis de 10-20 µg/12-24 h por vía intranasal, 60-120 µg/8 h por vía subcutánea o 1-4 µg (0,25-1 mL)/12-24 h por vía intravenosa. El máximo riesgo de esta es que, una vez suministrada, tiene una acción no suprimible sobre la ADH, con riesgo de hiponatremia y retención de agua si los pacientes continúan con la alta ingesta de agua.
- **Diabetes insípida nefrogénica.** Suele ser suficiente la suspensión de los fármacos que pueden producirla (v. [cuadro 85.1](#)); de lo contrario, se recomienda una dieta hiposódica e hipoproteica, junto con un diurético tiazídico en dosis bajas, como hidroclorotiazida (comprimidos de 25 mg) en dosis de 25 mg/24 h por vía oral.

En la [figura 85.1](#) se muestra el tratamiento del paciente con hipernatremia en función del estado de su volemia.

Bibliografía recomendada

- Albalade Ramón M, Alcázar Arroyo R, de Sequera Ortíz P. Nefrología al día. Trastornos del Agua. Disnatremias. Servicio de Nefrología. Hospital Universitario Infanta Leonor. 2021. (Consultado el 12 de julio de 2022.) Disponible en: [https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-trastornos-del-agua-disnatremias-363#:~:text=Se%20caracteriza%20por%20una%20liberaci%C3%B3n,en%20la%20\(Tabla%204\)](https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-trastornos-del-agua-disnatremias-363#:~:text=Se%20caracteriza%20por%20una%20liberaci%C3%B3n,en%20la%20(Tabla%204)).
- Chand R, Chand R, Goldfarb DS. Hyponatremia in the intensive care unit. *Curr Opin Nephrol Hypertens* 2022;31:199-204.
- Fernandez Martinez A, Barajas Galindo D, Ruiz Sanchez J. Management of hyponatraemia and hypernatraemia during the Covid-19 pandemic: a consensus statement of the Spanish Society for Endocrinology (Acqua Neuroendocrinology Group). *Rev Endocr Metab Disord* 2021;22:317-24.
- Qian Q. Hyponatremia. *Clin J Am Soc Nephrol* 2019;14:432-4.
- Sonani B, Naganathan S, Al-Dhahir MA. Hyponatremia. StatPearls (Internet). Treasure Island: StatPearls Publishing; 2022.
- Tinawi M. New trends in the utilization of intravenous fluids. *Cureus* 2021;13:e14619.